

Examen ou concours : Concours Communs Polytechniques Série* :

Spécialité/option* : FILIÈRES PC - TPC

Repère de l'épreuve : CHIMIE 2

Épreuve/sous-épreuve :

(Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)

Si votre composition comporte plusieurs feuilles, numérotez-les et placez les intercalaires dans le bon sens.

Note :

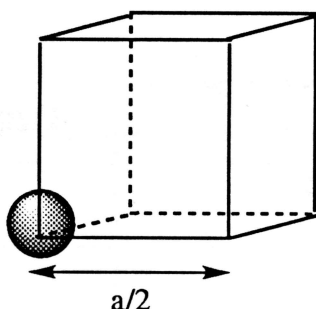
20

Appréciation du correcteur* :

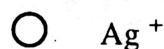
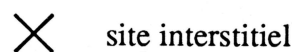
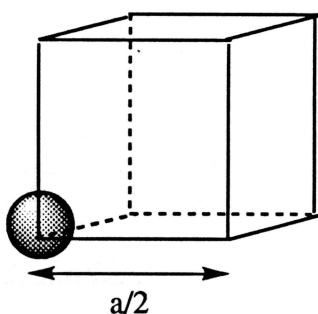
* Uniquement s'il s'agit d'un examen.

Document-réponse à rendre avec la copie

I-2

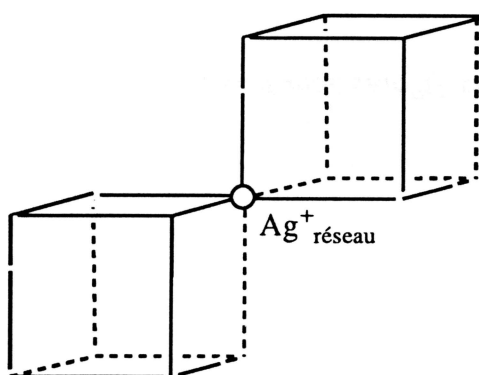
**Figure 1 :** maille élémentaire de AgCl
(à compléter)

II - 1b)

**Figure 2 :** position des sites interstitiels
(à compléter)

II - 4a) Dans un but de simplification, *seuls seront représentés les ions chlorure* (tous sont fixes) ainsi que l'ion Ag^+ : position des sites interstitiels
(à compléter)

II - 4a) Dans un but de simplification, *seuls seront représentés les ions chlorure* (tous sont fixes) ainsi que l'ion Ag^+ qui migre.

**Figure 3 :** déplacement suivant le mécanisme colinéaire
(à compléter)

III - 3) Structures dans lesquelles se trouvent les ions $\text{Cu}_{(\text{A})}^{2+}$ et $\text{Cu}_{(\text{B})}^{2+}$

modèle non compact

Figure 4a : Cas de $\text{Cu}_{(\text{A})}^{2+}$

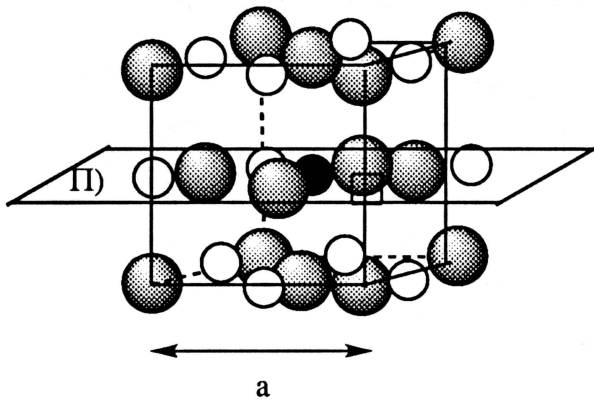
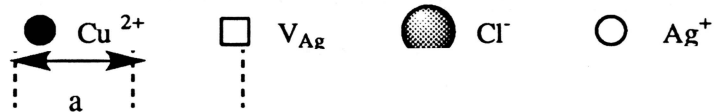
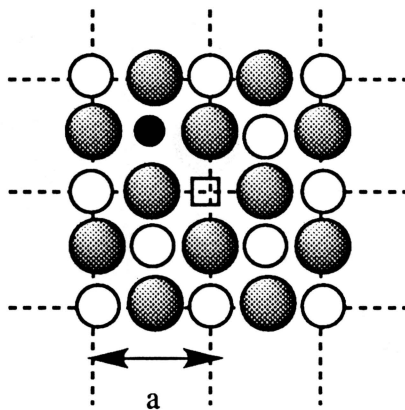


Figure 4a1

modèle compact

Répartition des ions et de la lacune V_{Ag} dans le plan Π

Figure 4a2



Remarque : les échelles sont différentes entre les deux figures pour plus de clarté

Figure 4b : cas de $\text{Cu}_{(\text{B})}^{2+}$

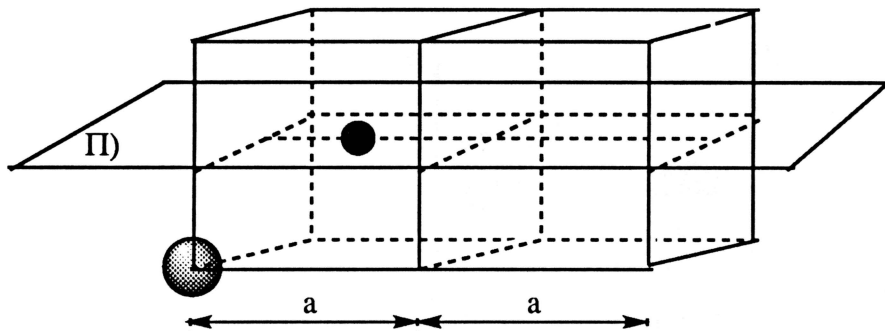
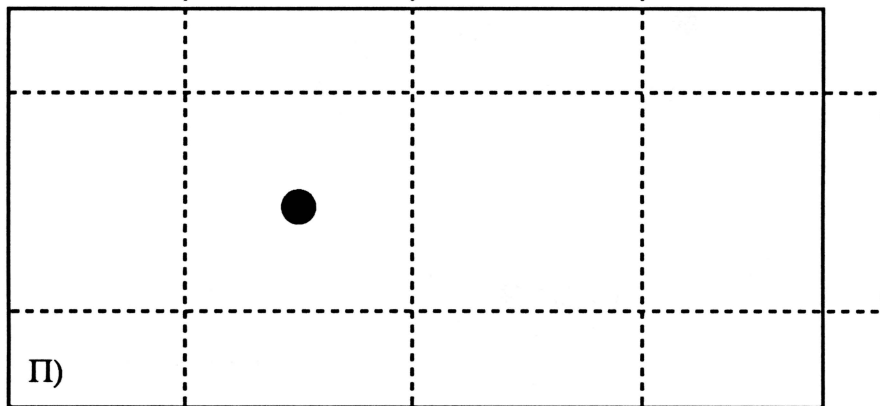


Figure 4b1

(à compléter)



Répartition des ions
et des lacunes V_{Ag}
dans le plan Π

Figure 4b2

(à compléter)

Figure 4 : Structures accueillant les ions $\text{Cu}_{(\text{A})}^{2+}$ et $\text{Cu}_{(\text{B})}^{2+}$



III-4b)

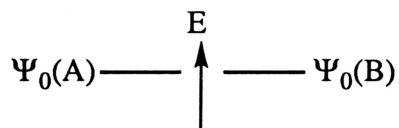


Figure 5 :

Diagramme énergétique

III-4b)

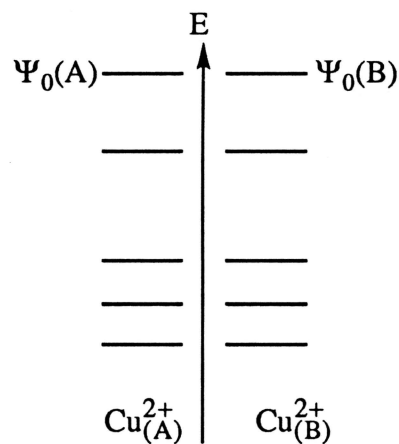


Figure 5 :

Diagramme énergétique
des orbitales d des ions
 $\text{Cu}_{(\text{A})}^{2+}$ et $\text{Cu}_{(\text{B})}^{2+}$

(à compléter)

III-5a) :

Figure 6a :
Avant le saut de V_{Ag}

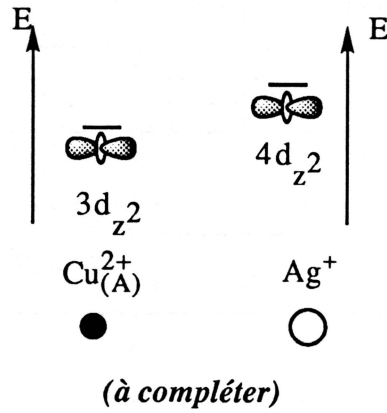
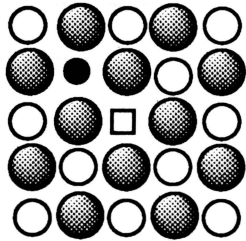
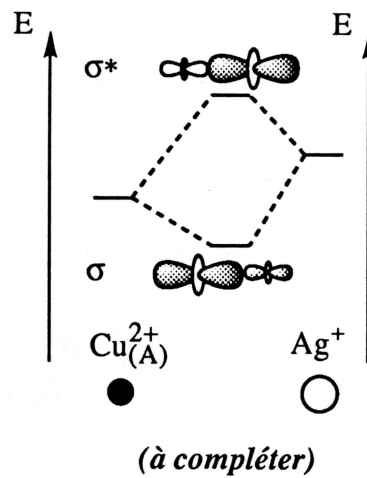
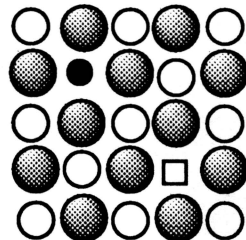


Figure 6b :
Après le saut de V_{Ag}



$$\sigma^* = \alpha' \cdot 3d_{z^2} - \beta' \cdot 4d_{z^2}$$

$$0 < \alpha' \ll \beta'$$

$$\sigma = \alpha \cdot 3d_{z^2} + \beta \cdot 4d_{z^2}$$

$$0 < \beta \ll \alpha$$

(à compléter)